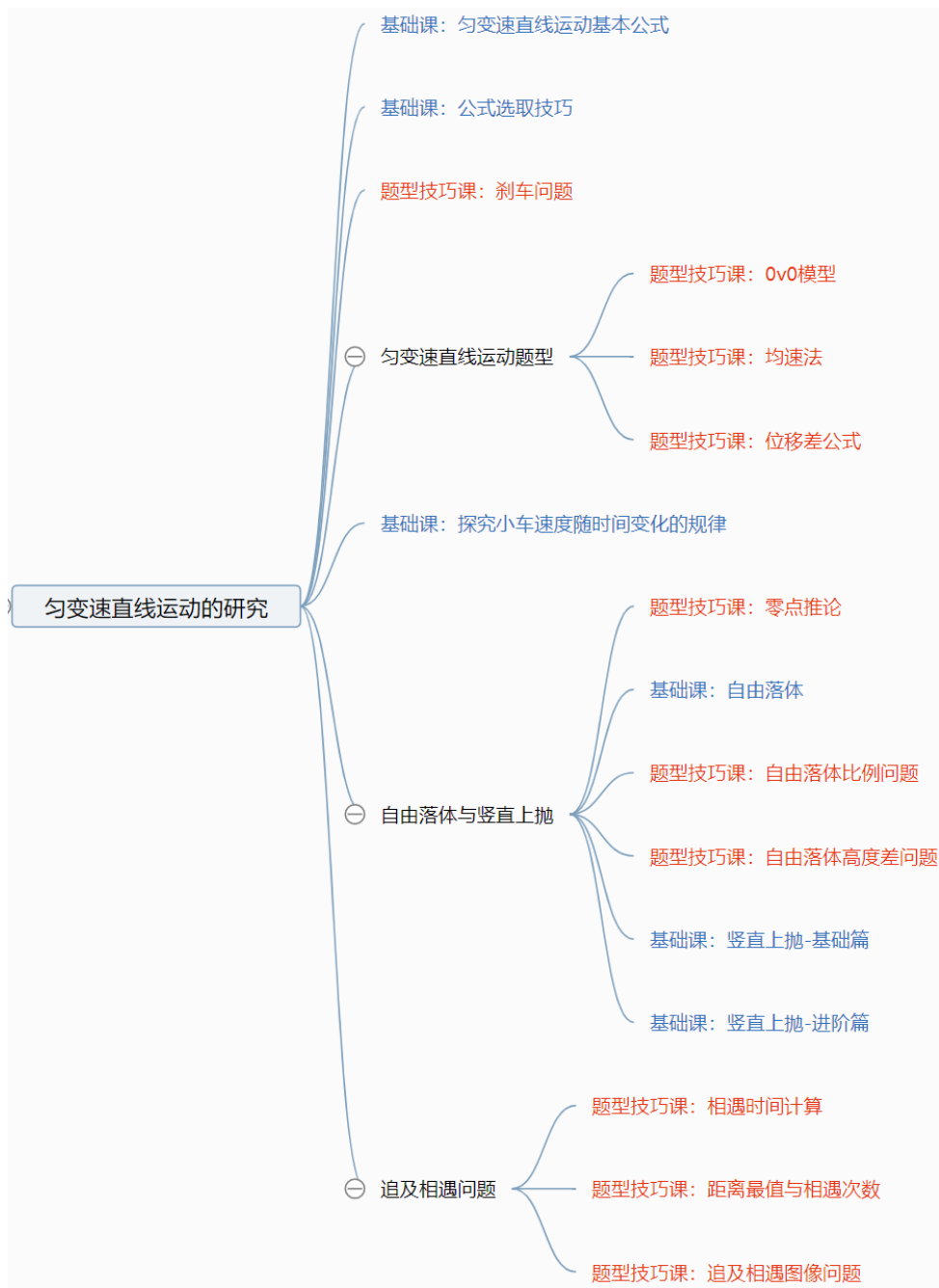


必修1系统课No.25

题型技巧课

自由落体高度差问题

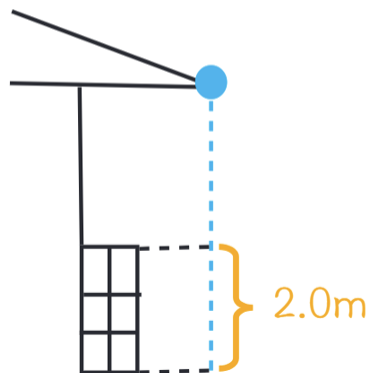
有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

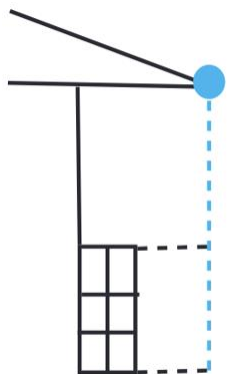
题型特征

已知某一物体从楼上自由落下，通过高为 2.0m 的窗口所用时间为 0.2s ，求物体是从距离窗顶多高处自由落下的。（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）



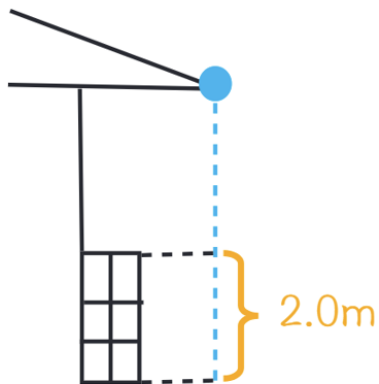
雨滴过窗户。已知自由落体中间两点高度差和时间

思路梳理



从起点到上下两点，列两个 $h = \frac{1}{2}gt^2$

已知某一物体从楼上自由落下，通过高为 2.0m 的窗口所用时间为 0.2s ，求物体是从距离窗顶多高处自由落下的。（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）



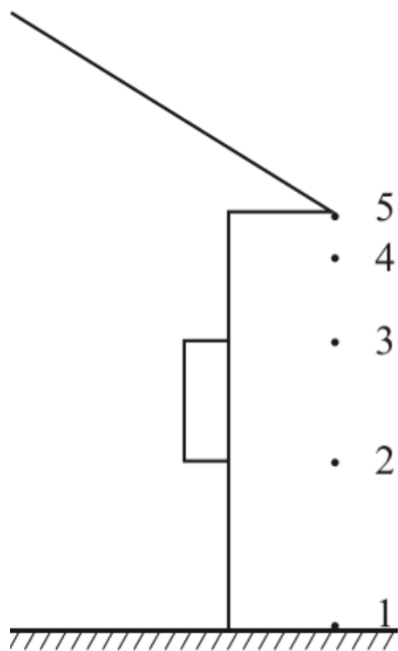
一物体从某高处自由下落，落地前最后1s位移是10m，不计空气阻力，重力加速度为 $g = 10\text{m/s}^2$ 。则下列说法正确的是（ ）

- A. 物体在空中运动时间为2s
- B. 物体在空中运动时间为1.5s
- C. 释放时离地高度为15m
- D. 释放时离地高度为11.25m

屋檐上每隔相同的时间间隔滴下一滴水，当第5滴正欲滴下时，第1滴刚好到达地面，而第3滴与第2滴分别位于高为1m的窗户的上、下沿，如图所示，问：

(1) 此屋檐离地面多高？

(2) 滴水的时间间隔是多少？（ g 取 10m/s^2 ）

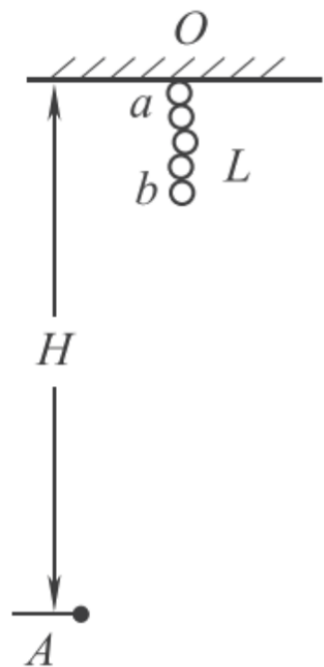


非质点物体分析位移

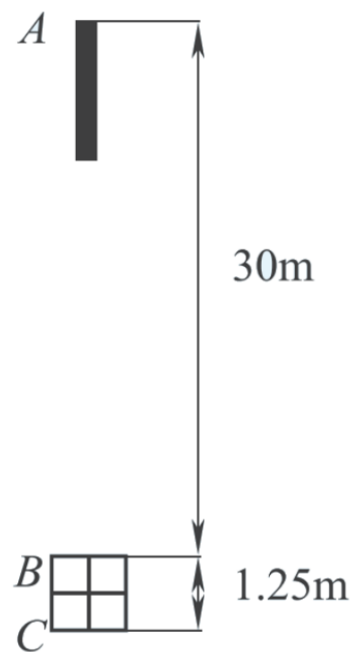


盯死一头!

如图所示，一个吊在房顶，长为 1m 的铁链，在距离悬点 O 正下方 21m 处有一点 A 。今将悬点剪断，铁链做自由落体运动，铁链完全通过 A 点需多长时间？（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）



一根长为 10m 的直杆，上端与 A 点对齐，杆由 A 点自由下落，求它通过 A 点正下方窗户 BC 所需的时间？已知窗户上端距 A 点的距离为 30m ，窗户的高为 1.25m ， $g = 10\text{m/s}^2$ 。



打卡时刻

【自由落体高度差问题】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

已知自由落体中间一段高度差和时间

技巧总结：

从起点到上下两点，列两个 $h = \frac{1}{2}gt^2$

非质点问题：盯死一头分析位移

下节预告

竖直上抛-基础篇

关注UP，物理上分！